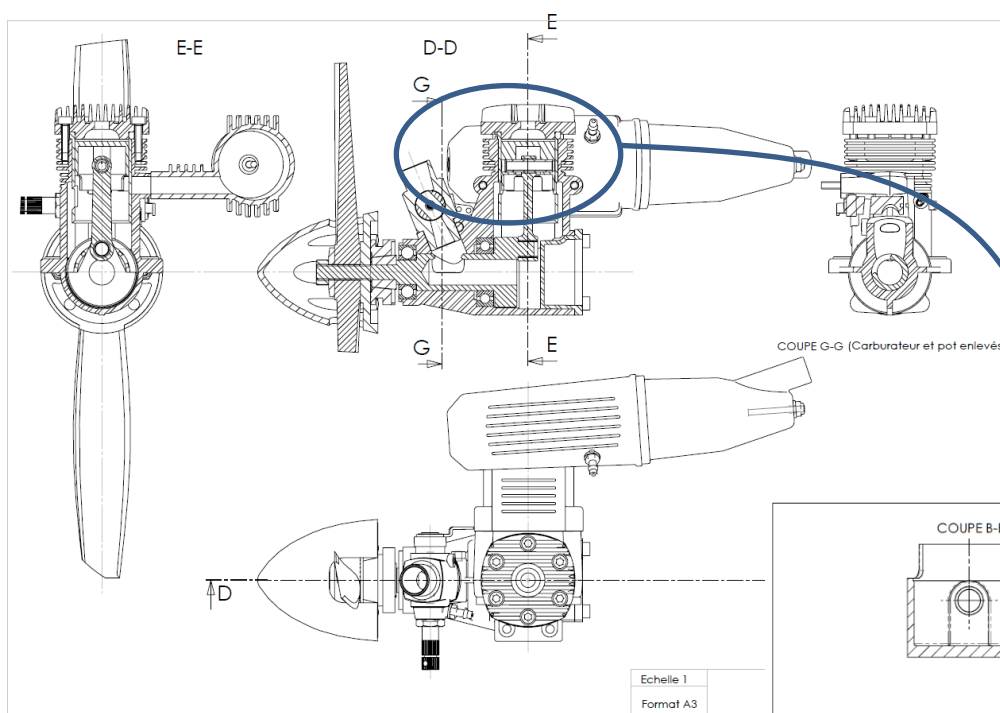


CHAPITRE 1

ETUDE DE CAS : ANALYSE DE COTATION DU PISTON

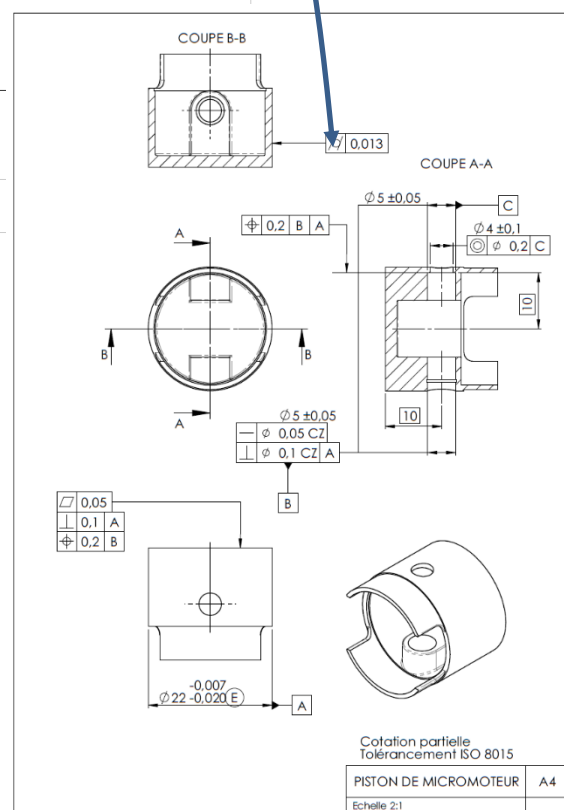
MICROMOTEUR DE MODELISME



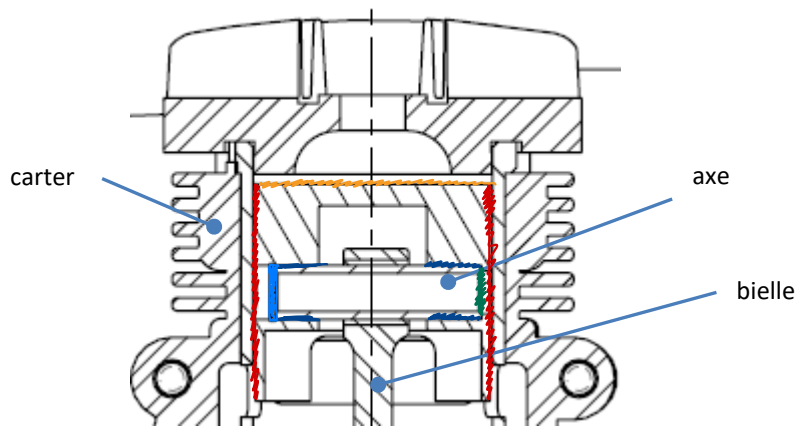
L'étude du degré d'hyperstatisme du micromoteur a montré que des relations géométriques conditionnaient son assemblage.

Il est donc nécessaire d'imposer notamment aux surfaces du piston des conditions géométriques et dimensionnelles sous la forme de cotations.

D'autres cotations, comme celles se rapportant au plan supérieur, lui sont imposées pour que le micromoteur puisse remplir correctement la fonction : « **Faire varier le volume de la chambre de combustion.** »



1 CONDITIONS FONCTIONNELLES LIEES A LA PIECE 8



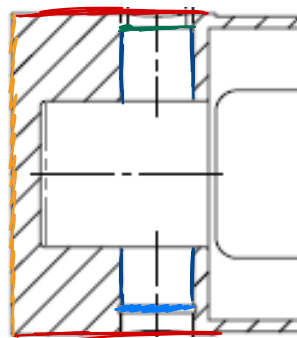
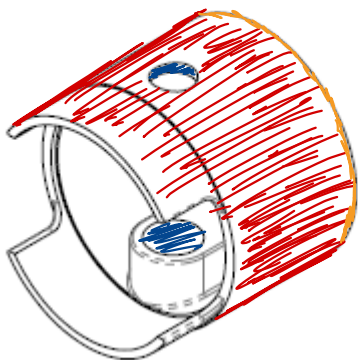
Conditions d'assemblage :

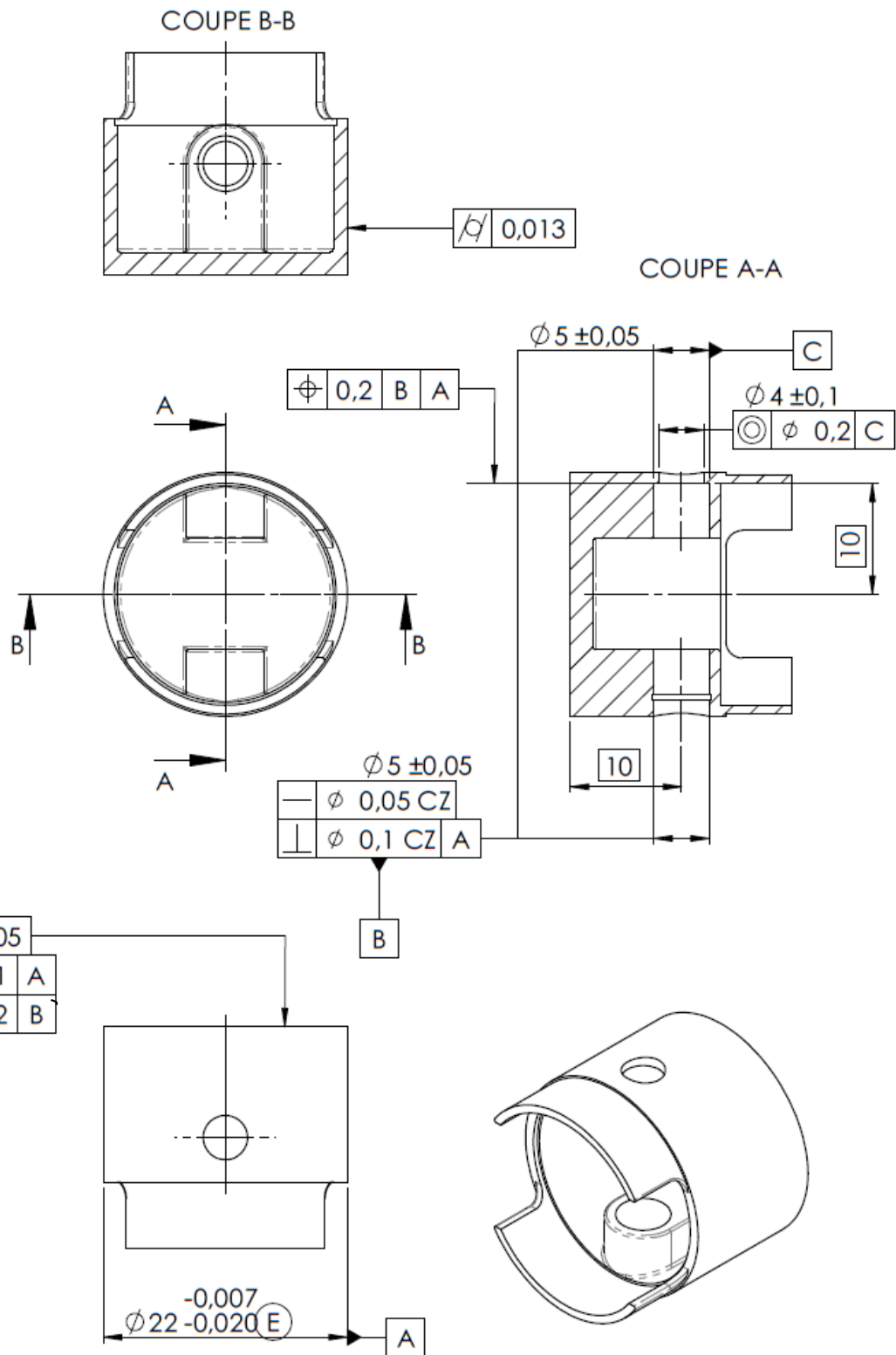
- liaison pivot glissant carter-piston :
 mise en position ✓ MIP : une surface principale de contact composée d'un cylindre de révolution
- liaison encastrement axe-piston :
 mise en position ✓ MIP : 2 surfaces distinctes de contact : une surface principale de contact composée de deux cylindres coaxiaux ; une surface plane et un anneau élastique
- maintient en position ✓ MAP : 1 anneau élastique

Condition de fonctionnement :

- La transmission du mouvement par la bielle doit permettre une translation verticale du piston
- Le volume comprimé doit être respecté → Plan supérieur
- En fin de course la surface du piston ne doit pas entrer en contact avec le carter

Colorier les surfaces et les lier aux contraintes énoncées ci-dessus.





Cotation partielle
Tolérancement ISO 8015

PISTON DE MICROMOTEUR A4

Echelle 2:1

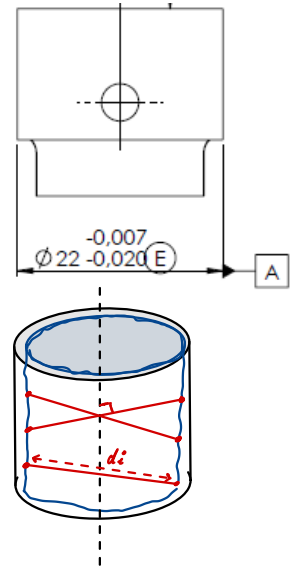
2 CONTRAINTES LIEES AU DIMENSIONNEL

« Le piston doit pouvoir s'assembler dans la chemise (carter) »

Analyse de la spécification dimensionnelle sans l'exigence d'enveloppe

$\begin{matrix} -0.007 \\ \text{Ø}22-0.020 \end{matrix}$

Les distances d_i entre 2 points qui se font face extrins du skin model à partir de droites construites perpendiculairement à l'axe du cylindre usiné vérifient : $21,98 < d_i < 21,993$.

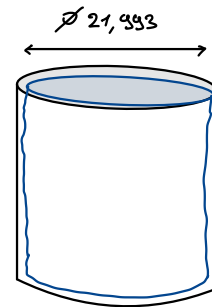


Analyse de la spécification dimensionnelle avec l'exigence d'enveloppe

$\begin{matrix} -0.007 \\ \text{Ø}22-0.020 \end{matrix} \text{ (E)}$

Les distances d_i entre 2 points qui se font face extrins du skin model à partir de droites construites perpendiculairement à l'axe du cylindre usiné vérifient : $21,98 < d_i < 21,993$.

Le skin model doit être contenu dans un cylindre parfait de Ø21,993 mm.



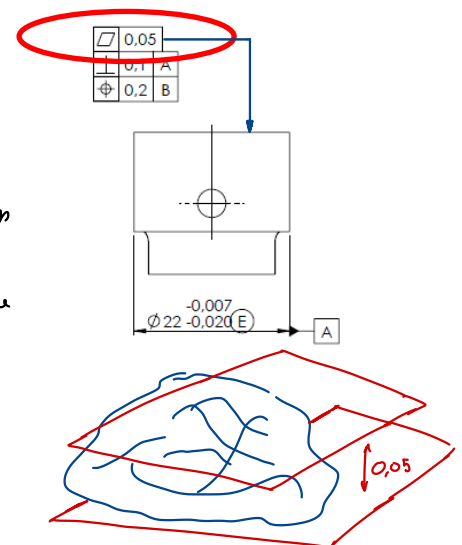
3 CONTRAINTES LIEES A LA GEOMETRIE

3.1 Défaut lié à la forme : exemple planéité

Élément tolérancé : surface réputée plane.

Zone de tolérance : espace contenu entre 2 plans // distants de 0,05 mm

Pour que la spécification soit validée, il faut que l'élément tolérancé soit contenu dans la zone de tolérance.



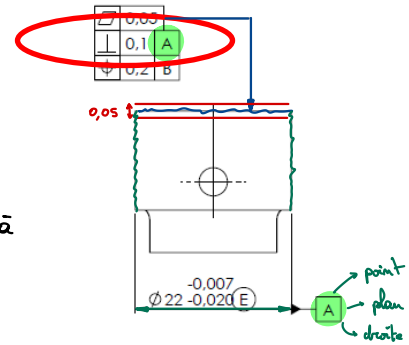
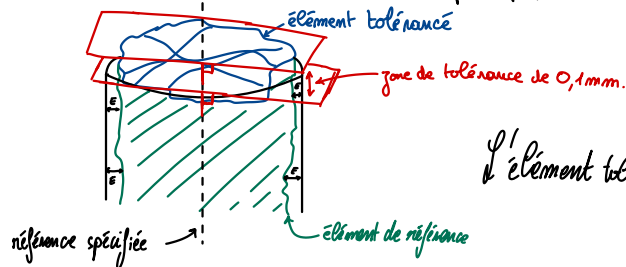
3.2 Défaut lié à l'orientation : exemple perpendicularité

Élément toléré : surface nominale plane.

Élément de référence : surface nominale cylindrique.

Référence spécifiée : c'est une droite : l'axe du cylindre associé à l'élément de référence.

Zone de tolérance : volume entre 2 plans //, distants de 0,1 mm imposés perpendiculaires à la référence spécifiée.



L'élément toléré doit être contenu dans la zone de tolérance.

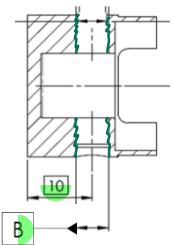
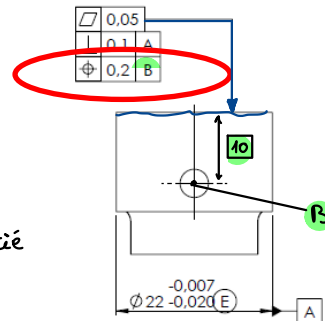
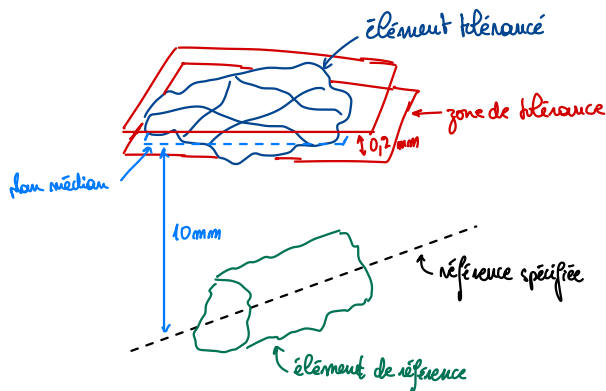
3.3 Défaut lié à la position : exemple localisation

Élément toléré : surface nominale plane.

Élément de référence : surface nominale cylindrique.

Référence spécifiée : c'est une droite : axe du cylindre associé à l'élément de référence

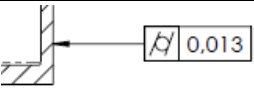
Zone de tolérance : volume entre 2 plans // distants de 0,2 m dont le plan médian est situé à une distance de 10 mm de la référence spécifiée



Note : Version simplifiée de celle du plan

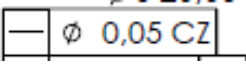
L'élément toléré doit être contenu dans la zone de tolérance.

4 ANALYSE D'AUTRES SPECIFICATION

Spécification à analyser	Eléments non idéaux	Eléments idéaux
 NOM : CYLINDRICITÉ TYPE : FORME Modèle nominal	Référence	
	Elément(s) de référence :	Référence(s) spécifiée(s) :
	/	/
	Elément tolérancé	Elément corrigé
	Surface nominale cylindrique	cylindre parfait
Skin modèle		Contrainte : Pas de contrainte pour la forme
	Zone de tolérance : Espace entre 2 cylindres maximaux de différence de rayon 0,013 mm	

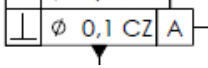
La spécification est validée si :

L'élément tolérancé est contenu dans la zone de tolérance.

Spécification à analyser	Eléments non idéaux	Eléments idéaux
 NOM : RECTITUDE TYPE : FORME Modèle nominal	Référence	
	Elément(s) de référence :	Référence(s) spécifiée(s) :
	/	/
	Elément tolérancé	Elément corrigé
	2 lignes nominale rectiligne dérivées des 2 surfaces nominale cylindrique prises en zone commune	2 droites confondues
Skin modèle		Contrainte :
	Zone de tolérance : cylindre de diamètre 0,05 mm	

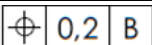
La spécification est validée si :

Les deux éléments tolérancés sont contenus dans la zone de tolérance.

Spécification à analyser	Eléments non idéaux	Eléments idéaux
	Référence	
NOM : PERPENDICULARITÉ	Elément(s) de référence :	Référence(s) spécifiée(s) :
TYPE : ORIENTATION	Surface réputée cylindrique	Axe du cylindre associé à l'élément de référence (appelons-la <u>A</u>)
Modèle nominal	Elément tolérancé	Elément corrigé
	2 lignes nominalemeent rectiligne dérivées des 2 surfaces nominalemeent cylindrique prises en zone commune	2 droites confondues perpendiculaire à "A" Contrainte :
Skin modèle	Zone de tolérance : Cylindre de diamètre 0,1 mm, dont l'axe est contraint perpendiculaire à "A".	

La spécification est validée si :

Les deux éléments tolérancé doivent être contenu dans la même zone de tolérance.

Spécification à analyser	Eléments non idéaux	Eléments idéaux
	Référence	
Ref B du plan	Elément(s) de référence :	Référence(s) spécifiée(s) :
NOM : LOCALISATION	Deux surfaces réputées cylindriques	Axe des 2 cylindres associé à l'élément de référence coaxiaux (appelons-la "B")
TYPE : POSITION	Elément tolérancé	Elément corrigé
Modèle nominal	Surface nominalemeent plane	plan parfait Contrainte : parallèle et distant de 0 mm de "B".
Skin modèle	Zone de tolérance : Espace entre 2 plans // distant de 0,2 mm et dont le plan médian se situe à 0 mm de "B"	

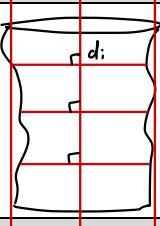
La spécification est validée si :

L'élément tolérancé est contenu dans la zone de tolérance

Spécification à analyser	Eléments non idéaux	Eléments idéaux
$\oplus 0,2 \text{ B A}$	Référence	
NOM : LOCALISATION	Elément(s) de référence :	Référence(s) spécifiée(s) :
TYPE : POSITION	B <u>PRIMAIRE</u> : 2 surfaces réputées cylindriques	B Idem au cas précédent
Modèle nominal	A <u>SECONDAIRE</u> : surface réputée cylindrique	A Axe du cylindre associé contraint perpendiculaire à "B".
	Elément tolérancé	Elément corrigé
	Surface nominale plane	Plan parfait Contrainte : situé à 10 mm de "A" et perpendiculaire à B.
Skin modèle	Zone de tolérance : Espace contenu entre 2 plans // distants de 0,2 mm, dont le plan médian est situé à 10 mm de "A", et perpendiculaire à "B"	

La spécification est validée si :

L'élément tolérancé est contenu dans la zone de tolérance

Spécification à analyser	Eléments non idéaux	Eléments idéaux
$\phi 5 \pm 0,05$	Référence	
NOM :	Elément(s) de référence :	Référence(s) spécifiée(s) :
TYPE :	Aucun	Aucune
Modèle nominal	Elément tolérancé	Elément corrigé
	Les distances d_i , prises entre 2 points, extraits du skin model, à partir de droites perpendiculaires à l'axe du cylindre associé (critère : moindre carré) doivent vérifier :	Contrainte :
Skin modèle	Les distances d_i, prises entre 2 points, extraits du skin model, à partir de droites perpendiculaires à l'axe du cylindre associé (critère : moindre carré) doivent vérifier :	

La spécification est validée si :

$$4,95 < d_i < 5,05$$